

- a) ¿Qué estructura de datos subyacente se utiliza comúnmente para implementar una cola de prioridad en Python?

Una cola de prioridad se implementa comúnmente utilizando un **heap binario**. Esta estructura permite mantener el elemento con mayor o menor prioridad en la raíz del árbol y garantiza operaciones eficientes de inserción y eliminación.

- b) ¿Cuál es la diferencia entre una cola FIFO tradicional y una cola de prioridad?

En una cola FIFO (First In, First Out) los elementos se atienden estrictamente en el orden en que llegan. En cambio, en una cola de prioridad los elementos se atienden según su prioridad, independientemente del orden de inserción.

- c) ¿Qué módulo proporciona Python para trabajar fácilmente con colas de prioridad?

Python proporciona el módulo `heapq`, el cual implementa colas de prioridad basadas en heaps binarios. Este módulo permite manejar prioridades de forma eficiente sin necesidad de implementar la estructura desde cero.

- d) ¿Qué ventajas tiene el uso de una cola de prioridad sobre una lista ordenada manualmente?

La principal ventaja es el mejor rendimiento. En una cola de prioridad, insertar y eliminar elementos tiene un costo de  $O(\log n)$ , mientras que en una lista ordenada estas operaciones pueden costar  $O(n)$ , ya que se requiere reordenar o desplazar elementos.

- e) Si dos elementos tienen la misma prioridad, ¿cómo decide la cola cuál atender primero?

Cuando dos elementos tienen la misma prioridad, la cola de prioridad puede atenderlos en cualquier orden relativo. Generalmente, el orden depende de la estructura interna del heap y del orden en que fueron insertados.

- f) ¿Qué situaciones del mundo real se pueden modelar con colas de prioridad? Mencione al menos dos.

Algunos ejemplos podrían ser: La planificación de procesos en un sistema operativo; la atención de pacientes en un servicio de urgencias; la gestión de tareas en un sistema de impresión; o la asignación de recursos en sistemas de red.

- g) En un sistema de atención médica, ¿cómo se puede usar una cola de prioridad para organizar a los pacientes?

En un sistema de atención médica, los pacientes se pueden organizar según la gravedad de su condición. Aquellos con mayor riesgo o urgencia reciben mayor prioridad y son atendidos antes, independientemente del momento de llegada.

- h) ¿Cómo afectaría al rendimiento usar una lista simple en lugar de una estructura especializada como `heap_pq` para manejar prioridades?

El rendimiento se vería afectado negativamente, ya que insertar o eliminar elementos en una lista simple requiere recorrer o reorganizar la estructura completa, aumentando el tiempo de ejecución frente a una estructura especializada como un heap.

- i) ¿Qué complejidad temporal tiene la inserción y eliminación/atención en una cola de prioridad basada en heap?

Tanto la inserción como la eliminación de elementos en una cola de prioridad basada en heap tienen una complejidad temporal de  $O(\log n)$ , donde  $n$  es el número de elementos almacenados.